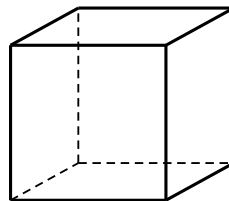


Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 6R	Name	Datum
Körper und Volumen			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

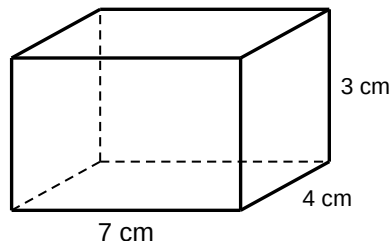
Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Lineal; kein Taschenrechner

1. **Grundbegriffe am Würfel.** Die Abbildung zeigt das Schrägbild eines Würfels.

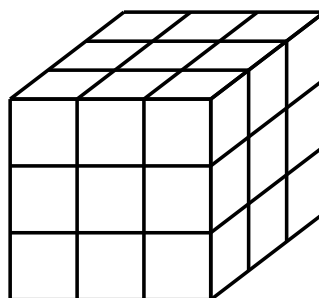


$a = 4 \text{ cm}$

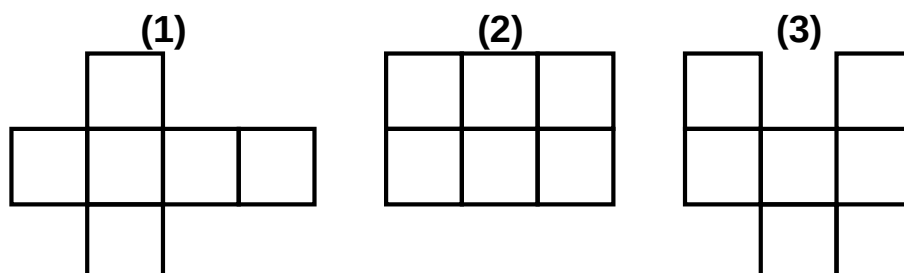
- Benenne** die Größe, die angibt, wie viel in einen Körper hineinpasst. (2 BE)
 - Gib** die Formel für das Volumen eines Würfels mit der Kantenlänge a an. (2 BE)
 - Lies** die Kantenlänge des abgebildeten Würfels ab. (2 BE)
2. **Schmuckschachtel.** Eine Schmuckschachtel hat die Form eines Quaders. Sie ist **7 cm** lang, **4 cm** breit und **3 cm** hoch.



- Berechne** das Volumen der Schachtel. (3 BE)
 - Ermittle** den Oberflächeninhalt der Schachtel. (4 BE)
3. **Volumeneinheiten umrechnen.**
- Bestimme**, wie viele Kubikzentimeter 6 dm^3 sind. (3 BE)
 - Berechne**, wie viele Liter 2500 cm^3 sind. (3 BE)
4. **Bauklötze.** Aus **27** gleich großen Holzwürfeln mit **1 cm** Kantenlänge wird ein großer Würfel gebaut.



- Gib** die Kantenlänge des großen Würfels an. (2 BE)
 - Ermittle** das Volumen des großen Würfels. (3 BE)
5. **Welches Netz wird ein Würfel?** Unten siehst du drei Figuren aus je sechs gleichen Quadraten.



Ordne jeder Figur zu, ob sie sich zu einem Würfel falten lässt. Schreibe zu jeder Nummer „ja“ oder „nein“.

(4 BE)

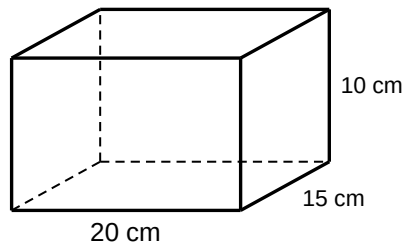
6. **Schrägbild zeichnen.** Ein Quader ist **4 cm** lang, **3 cm** hoch und **2 cm** tief.

Zeichne ein Schrägbild dieses Quaders in das Raster. Zeichne die Tiefenkanten halb so lang (also **1 cm**) und verdeckte Kanten gestrichelt.

(5 BE)



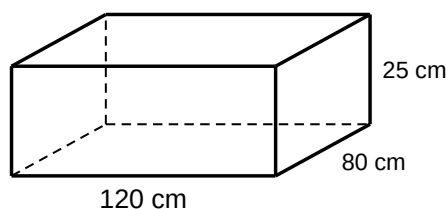
7. **Wasserkarister.** Ein Wasserkarister hat innen die Form eines Quaders: **20 cm** lang, **15 cm** breit und **10 cm** hoch.



Bestimme das Fassungsvermögen des Kanisters in Litern.

(5 BE)

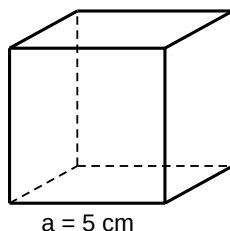
8. **Sandkasten füllen.** Ein Sandkasten hat die Form eines flachen Quaders: **120 cm** lang, **80 cm** breit und **25 cm** hoch. Er soll randvoll mit Sand gefüllt werden.



- Wende** die Volumenformel an und gib an, wie viele Liter Sand in den Sandkasten passen. (3 BE)
- Beurteile** folgende Aussage: „Mit 7 vollen Schubkarren zu je 30 Litern ist der Sandkasten randvoll.“ (4 BE)

Kontrollergebnis zu a): In den Sandkasten passen 240 l. Rechne bei Abweichung mit diesem Wert weiter.

9. **Würfel anstreichen.** Ein Würfel hat die Kantenlänge **5 cm**.

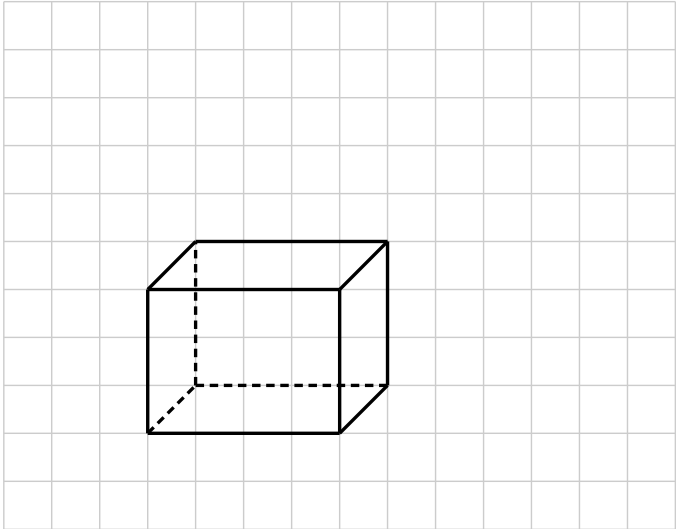


- Nenne**, aus wie vielen gleich großen Quadraten die Oberfläche eines Würfels besteht, und berechne die Oberfläche dieses Würfels. (2 BE)
- Begründe**, warum Lisa nicht recht hat: „Wenn man die Kantenlänge eines Würfels verdoppelt, verdoppelt sich auch sein Volumen.“ (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Körper und Volumen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: ** Rauminhalt / Volumen (V).	I	2	
1b	Angeben: ** $V = a \cdot a \cdot a$ (auch $V = a^3$).	I	2	
1c	Ablesen: ** Kantenlänge $a = 4 \text{ cm}$ (an der Abbildung).	I	2	
2a	Berechnen: * Ansatz $V = l \cdot b \cdot h = 7 \cdot 4 \cdot 3$ ** Ergebnis $V = 84 \text{ cm}^3$. Fehlende Einheit / fehlender Antwortsatz: -½ BE.	I	3	
2b	Ermitteln: * Ansatz $O = 2 \cdot (lb + lh + bh)$ * Flächen $7 \cdot 4 + 7 \cdot 3 + 4 \cdot 3 = 28 + 21 + 12 = 61$ (2 BE) * Ergebnis $O = 2 \cdot 61 = 122 \text{ cm}^2$.	II	4	
3a	Bestimmen: * Umrechnungszahl 1000 (in die kleinere Einheit $\cdot 1000$) ** $6 \text{ dm}^3 = 6 \cdot 1000 \text{ cm}^3 = 6000 \text{ cm}^3$.	I	3	
3b	Berechnen: * Brücke $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ l}$ (durch 1000) ** $2500 \text{ cm}^3 = 2500 : 1000 \text{ l} = 2,5 \text{ l}$.	II	3	
4a	Angeben: * je Kante 3 kleine Würfel * Kantenlänge 3 cm .	I	2	
4b	Ermitteln: * Ansatz $V = a \cdot a \cdot a = 3 \cdot 3 \cdot 3$ ** Ergebnis $V = 27 \text{ cm}^3$ (= Anzahl der kleinen Würfel).	II	3	
5	Zuordnen: je Figur 1 BE für „ja/nein“, 1 BE Gesamteindruck. * (1) ja (Kreuznetz, faltet sich zum Würfel) * (2) nein (2×3-Block – zwei Flächen überlappen) * (3) nein (Treppenform – kein geschlossener Würfel).	II	4	
6	Zeichnen: Vorderfläche $4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ in wahrer Größe (2 BE); Tiefenkanten 45° , 1 cm lang (2 BE); verdeckte Kanten gestrichelt (1 BE). 	II	5	
7	Bestimmen: * Ansatz $V = 20 \cdot 15 \cdot 10$	II	5	

	** $V = 3000 \text{ cm}^3$ (2 BE) * Umrechnung $3000 \text{ cm}^3 = 3 \text{ l}$ * Antwort: Der Kanister fasst 3 l .			
8a	Anwenden: * Ansatz $V = 120 \cdot 80 \cdot 25 = 240\,000 \text{ cm}^3$ (2 BE) * Umrechnung $240\,000 \text{ cm}^3 = 240 \text{ l}$.	II	3	
8b	Beurteilen: ** 7 Schubkarren fassen $7 \cdot 30 \text{ l} = 210 \text{ l}$ (2 BE) * Vergleich $210 \text{ l} < 240 \text{ l}$ * Aussage falsch; es fehlen 30 l (eine 8. Schubkarre nötig). Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	III	4	
9a	Nennen: * 6 gleich große Quadrate * $O = 6 \cdot a \cdot a = 6 \cdot 25 = 150 \text{ cm}^2$.	I	2	
9b	Begründen: * Gegenbeispiel $a = 2 \text{ cm}$: $V = 8 \text{ cm}^3$ (1 BE) * verdoppelt $a = 4 \text{ cm}$: $V = 64 \text{ cm}^3$ (1 BE) * $64 \neq 16$: das Volumen wird 8-mal so groß, nicht doppelt → Lisa hat nicht recht.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10